

80.160-80.131
נ"ס 6/2

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג לנוותמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (80131) ו- (80160)

סמ' א'

שאלון מס' 1

מועד ב' תשס"א

המורים: ד"ר י. ורשבסקי, פרופ' ש. מוחס

פרופ' מ. ציפין, פרופ' ל. צפרירי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אל תענה על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הסענות בתשובותיכם בפרקים א' ו-ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

בחלק הימני העליון של כריכת מחברת הבחינה יש לציין את מספר השאלון (1,2,3 או 4).

בעמוד הראשון של מחברת הבחינה יש לשרטט את שתי הטבלאות הבאות ולמלא אותן לפני תום הבחינה:

א. טבלת התוצאות של פרק ג':

שאלה	תשובה
1	
2	
3	
4	
5	

ב. טבלת השאלות עליהן בחרת לענות בפרקים א', ב':

פרק	שאלה
פרק א'	
פרק ב'	

נהצלחה!

80. 160
ה' / תשס"ח

-2-

פרק א' (30%) יש לענות על שאלה אחת.

1. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ סדר חיובי ונניח כי $a_{n+1} \leq a_n$ לכל $n \geq 1$. הוכיחו שהסדר מתכנס אם ורק

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ אם מתכנס הסדר}$$

2. א. הוכיחו במפורש שהסדרה $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ היא מונוטונית עולה וחסומה מלעיל.

ב. (3%) הראה שגבולה של הסדרה, המספר e , מקיים את אי השוויון $2.3 < e < 2.99$

פרק ב' (40%) יש לענות על שתי שאלות.

1. א. הוכיחו שאם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת לגבול סופי אז היא חסומה.

הוכיחו שהסדרה $\left\{ (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \sqrt{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה.

2. א. בידקו את התכנסות הסדר $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n-1}}{(n+1)^n}$

ב. האם הסדר מתכנס בהחלט?

3. א. הוכיחו את הטענה הבאה:

אם $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ אזי הפונקציה $g(x) = |f(x)|$ רציפה בקטע.

ב. האם הטענה ההפוכה נכונה?
יש לנמק!

פרק ג' (30%) בכל אחת מן השאלות הבאות מוצעות ארבע טענות או ארבע תשובות. אחת ורק אחת מהן היא נכונה.

עליך לבחור את הטענה הנכונה. יש לענות על כל השאלות. אין צורך לנמק.

1. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ סדר חיובי. איזה תנאי מן התנאים הבאים אינו מבטיח שהסדר מתבדר?

א. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$ ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$

ג. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ ד. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$

80. 160
12/6 "OPH

- 3 -

2. תהי סדרה המוגדרת ע"י נוסחת הנסיגה הבאה: $a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$, $a_1 = x$ אזי

א. קיים x וקיים n טבעי כך ש $a_{n+1} < a_n$.

ב. קיים x כך ש $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה מתכנסת לגבול סופי או ∞ .

ג. קיים $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ כך ש- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת.

ד. לסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ יש מקסימום אך ורק עבור $x = \pm \frac{1}{2}$.

3. הסור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(\log n)^n}$

א. מתכנס אך אינו מתכנס בהחלט עבור $x = -1$.

ב. מתכנס בהחלט עבור $|x| \geq 1$.

ג. מתבדר עבור $|x| < 1$.

ד. אף לא אחת מן הסענות האלה נכונה.

4. תהי $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

א. f רציפה ב-0.

ב. 0 היא נקודת אי רציפות סליקה.

ג. 0 היא נקודת אי רציפות ממין ראשון.

ד. 0 היא נקודת אי רציפות ממין שני.

5. תהיינה f ו- g פונקציות המוגדרות על כל הישר הממשי.

א. אם x_0 נקודת אי רציפות ממין שני של $f(x)$ ואם $y_0 = f(x_0)$ והיא נקודת אי רציפות של $g(x)$ אז הפונקציה המורכבת $h(x) = g(f(x))$ אינה רציפה ב- x_0 .

ב. אם x_0 נקודת אי רציפות של $f(x)$ ו- $g(y)$ פונקציה מונוטונית על הישר אז הפונקציה $h(x) = g(f(x))$ אינה רציפה ב- x_0 .

ג. אם לכל סדרה מונוטונית עולה וחסומה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ של מספרים ממשיים קיים השוויון $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$ אז f פונקציה רציפה על הישר.

ד. אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב- R אז יש רווח פתוח (a, b) בו f מונוטונית.